

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



SPRINT 1

Diseño y validación del prototipo visual

Sistema de Control de Inventarios bajo el método PEPS para Operaciones de LWI Guatemala

Mia Alejandra Fuentes Mérida, 23775

Anggelie Lizeth Velásquez Asencio, 221181

10 de septiembre de 2026

1. Introducción

El Sprint 1 se enfocó únicamente en el diseño visual inicial del Sistema de Control de Inventarios para Living Water International (LWI) Guatemala. A partir de la planificación realizada en el Sprint 0, se trasladaron los principales requerimientos a un prototipo de alta fidelidad elaborado en Figma, con el propósito de que la organización pudiera visualizar la propuesta antes de iniciar el desarrollo funcional.

Durante este sprint no se implementaron funcionalidades reales, lógica de negocio, base de datos ni servicios de backend. El resultado principal fue una propuesta visual completa de las pantallas y flujos principales del sistema.

2. Objetivo del Sprint 1

Diseñar y presentar un prototipo visual de alta fidelidad que permita validar la estructura de navegación, la distribución de la información, los módulos principales y la identidad visual del sistema antes de comenzar su implementación.

3. Alcance del Sprint 1

- Definición de la navegación principal y organización visual de los módulos.
- Diseño en Figma de las pantallas principales del sistema.
- Diseño de los flujos de acceso, inventario, entradas, salidas, devoluciones y consultas.
- Definición de una propuesta de paleta de colores y consistencia visual.
- Preparación de una presentación del prototipo para revisión con LWI Guatemala.
- Registro de decisiones funcionales y aspectos pendientes de validación.

4. Sprint Backlog

ID	Actividad	Prioridad	Puntos
S1-01	Definir estructura de navegación y módulos visibles.	Alta	3
S1-02	Diseñar inicio de sesión y recuperación de contraseña.	Alta	3
S1-03	Diseñar Dashboard, Inventario y detalle del producto.	Alta	5
S1-04	Diseñar entradas, salidas y devoluciones.	Alta	5
S1-05	Diseñar historial de movimientos y reportes.	Alta	3
S1-06	Diseñar usuarios, configuración y lineamientos visuales.	Media	3
S1-07	Preparar y presentar el prototipo para revisión con LWI.	Alta	3
Total estimado			25

5. Resultado del Sprint 1

El entregable principal del sprint fue un prototipo visual que representa la propuesta de funcionamiento del sistema. El diseño incluye los flujos principales y permite revisar la experiencia del usuario, la organización de la información y la relación entre los módulos antes de programarlos.

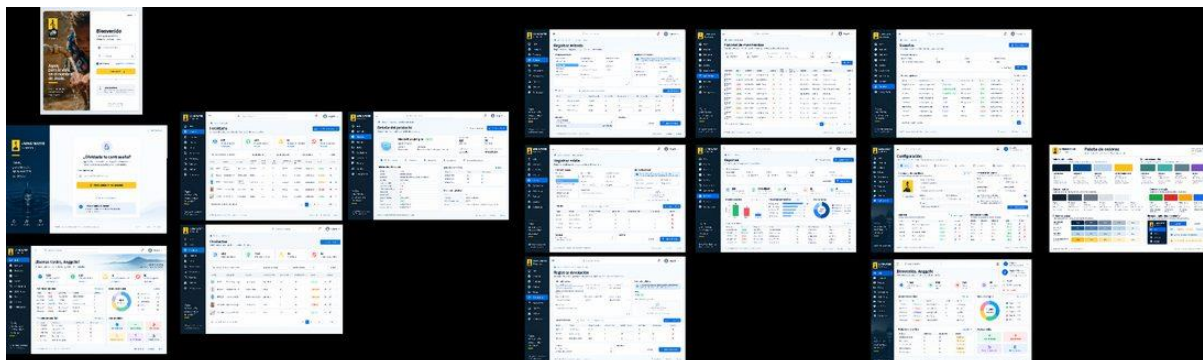


Figura 1. Vista general del prototipo desarrollado en Figma.

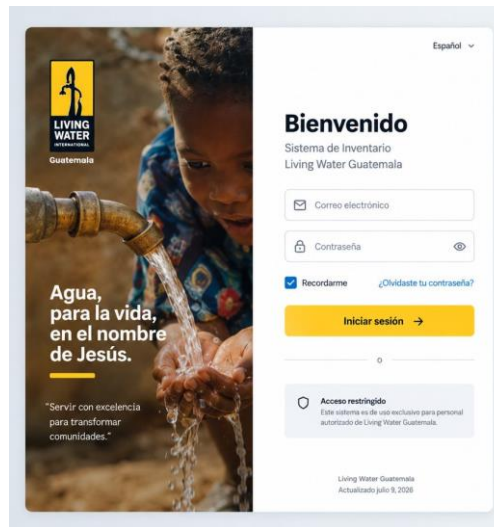
6. Decisiones de diseño incorporadas

Aspecto	Decisión incorporada al prototipo
Inventario	Se concentra el catálogo y las existencias en un solo módulo para evitar duplicidad.
Entradas	Se separa el tipo de entrada del documento que respalda la operación.
Devoluciones	Se plantea un flujo independiente que reincorpora las unidades al inventario.
Salidas	Se muestran existencias disponibles y existencias posteriores antes de registrar la operación.
Trazabilidad	Los movimientos conservan información de fecha, documento, producto, cantidad, ubicación y responsable.
Costos	El costo unitario puede registrarse en las entradas; el método definitivo de valoración queda pendiente de validación.

7. Pantallas diseñadas

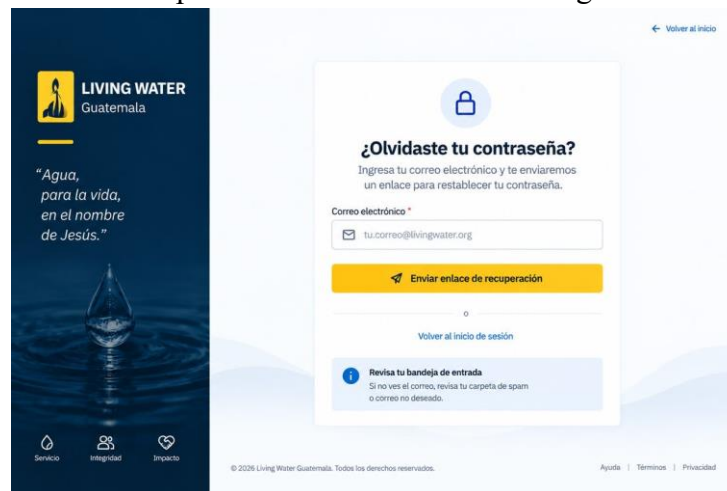
a. Inicio de sesión

Pantalla de acceso mediante correo electrónico y contraseña, con enlace para recuperación de credenciales.



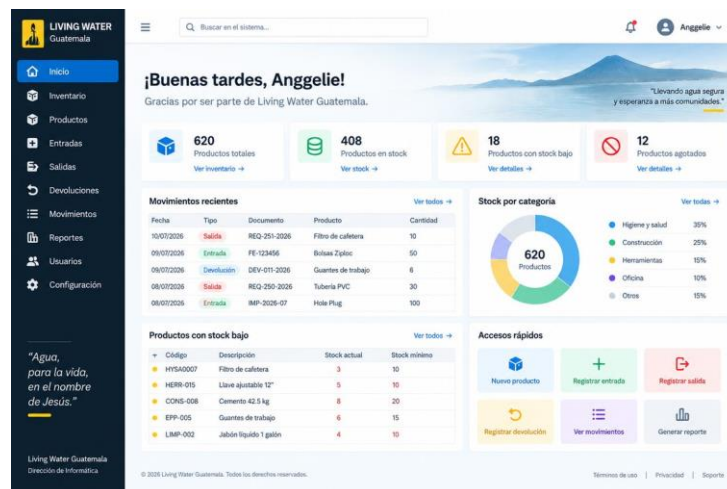
b. Recuperación de contraseña

Flujo para solicitar un enlace de recuperación utilizando el correo registrado en el sistema.



c. Inicio / Dashboard

Panel principal con indicadores de inventario, movimientos recientes, productos con existencias bajas y accesos rápidos.



d. Inventario

Vista central del catálogo de productos, existencias, filtros, búsqueda y acciones de administración.

e. Detalle del producto

Ficha individual con datos del producto, existencias, costo, ubicación e historial relacionado.

f. Registrar entrada

Formulario visual para registrar ingresos de productos, documentos de respaldo, responsables y cantidades.

g. Registrar salida

Pantalla para registrar entregas y visualizar existencias disponibles antes de confirmar la salida.

Registrar salida
Registra la entrega de productos desde el inventario.

Información general

Tipo de salida: **Requisición** | Fecha de salida: 16/09/2026 | Número de documento: REQ-256-2026

Destino: **Transferencia entre bodegas** | Solicitante: **Angelita**

Uso interno: **Selección de un destino...**

Observaciones: **Agrega observaciones (opcional)...**

Información adicional

Proyecto / Área: **Selección de un proyecto o área...** | Ubicación de salida: **Bodega central**

Adjuntar documento (opcional): **Adjuntar documento (opcional)...**

Productos

Código	Producto	Unidad de medida	Stock actual	Cantidad a entregar	Stock después	Acciones
HERR-015	Llave ajustable 12"	Unidad	25	5	20	
EXP-005	Guantes de trabajo	Par	60	20	40	
CONG-008	Cemento 42.5 kg	Saco	15	10	5	
LIMP-002	Jabón líquido 1 galón	Galón	12	4	8	

Resumen
Total de productos: 4
Cantidad total a entregar: 39

Acciones
Cancelar | Registrar salida

h. Registrar devolución

Flujo independiente para devolver productos y reincorporarlos de forma controlada al inventario.

Registrar devolución
Registra el ingreso de productos devueltos y genera la entrada automáticamente.

Información general

Documento de referencia: **Selección de documento...** | Número de documento: **REQ-256-2026** | Fecha de devolución: 16/09/2026

Origen de la devolución: **Selección de un motivo...** | Responsable de la devolución: **Angelita** | Ubicación de ingreso: **Bodega central**

Observaciones: **Agrega observaciones (opcional)...**

Información adicional

Estado: **Registrando**

Adjuntar documento (opcional): **Adjuntar documento (opcional)...**

Productos devueltos

Código	Producto	Unidad de medida	Cantidad original	Cantidad a devolver	Stock actual	Stock después	Acciones
HERR-015	Llave ajustable 12"	Unidad	30	2	28	37	
EXP-005	Guantes de trabajo	Par	50	10	60	70	
LIMP-002	Jabón líquido 1 galón	Galón	5	1	12	13	

Resumen
Total de productos: 3
Cantidad total a devolver: 13

Acciones
Cancelar | Registrar devolución

i. Historial de movimientos

Bitácora para consultar entradas, salidas, devoluciones y otros movimientos con filtros de búsqueda.

Historial de movimientos
Consulta todos los movimientos de inventario: entradas, salidas y devoluciones.

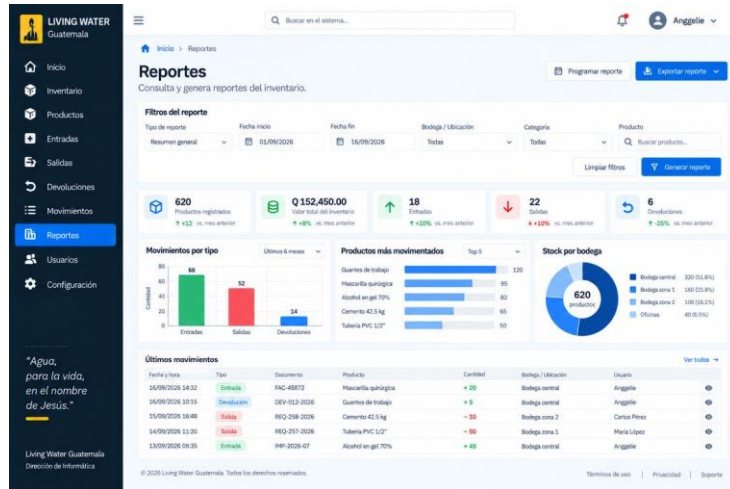
Filtros: Fecha inicio: 01/09/2026 | Fecha fin: 16/09/2026 | Tipo de movimiento: Todos | Producto: Buscar producto... | Usuario: Todos | Ubicación: Todas

Fecha y hora	Tipo	Documento	Producto	Cantidad	Stock anterior	Stock posterior	Ubicación	Usuario	Observaciones	Acciones
16/09/2026 14:32	Entrada	PAC-45872	Mascarilla quirúrgica	+ 20	100	120	Bodega central	Angelita	Compra local	
16/09/2026 10:15	Devolución	DEV-012-2026	Guantes de trabajo	+ 5	55	60	Bodega central	Angelita	Devolución de campo	
15/09/2026 14:08	Salida	REQ-256-2026	Cemento 42.5 kg	- 10	25	15	Bodega zona 2	Carlos Pérez	Requisición proyecto	
16/09/2026 11:30	Salida	REQ-257-2026	Tuberia PVC 1/2"	- 50	200	150	Bodega zona 1	Maria López	Transferencia entre bodegas	
13/09/2026 09:35	Entrada	IMP-2026-07	Alcohol en gel 70%	+ 45	0	45	Bodega central	Angelita	Importación	
13/09/2026 10:10	Salida	REQ-256-2026	Jabón líquido 1 galón	- 8	20	12	Bodega central	Diego López	Uso interno (oficina)	
10/09/2026 08:22	Entrada	DON-001-2026	Guantes de nitrilo	+ 100	0	100	Bodega central	Angelita	Donación - Medical Supplies	
08/09/2026 14:05	Salida	REQ-255-2026	Llave ajustable 12"	- 5	30	25	Bodega zona 2	Carlos Pérez	Mantenimiento planta	
08/09/2026 12:12	Agente	AI-001-2026	Mascarilla quirúrgica	+ 3	117	120	Bodega central	Angelita	Ajuste por conteo físico	
07/09/2026 14:18	Devolución	DEV-011-2026	Tuberia PVC 1/2"	+ 6	144	150	Bodega zona 1	Maria López	Devolución de proyecto	

Mostrando 1 a 10 de 248 movimientos

j. Reportes

Propuesta de reportes con filtros, indicadores, gráficas y opciones de exportación.



k. Usuarios

Pantalla para visualizar y administrar cuentas, roles, estados y ubicaciones asignadas.

Nombre	Correo electrónico	Rol	Bodega / Ubicación	Estado	Último acceso	Acciones
Angelle Velázquez	angelle@livingwater.org	Administrador	Todas	Activo	16/09/2026 14:32	  
Carlos Pérez	carlos@livingwater.org	Encargado de bodega	Bodega central	Activo	15/09/2026 10:21	  
Maria López	maria@livingwater.org	Encargado de bodega	Bodega zona 1	Activo	14/09/2026 08:15	  
Diego López	diego@livingwater.org	Usuario	Bodega zona 2	Activo	13/09/2026 16:45	  
Sofía Ramírez	sofia@livingwater.org	Usuario	Bodega central	Activo	13/09/2026 11:03	  
Jorge Méndez	jorge@livingwater.org	Consulta	Todas	Activo	11/09/2026 09:27	  
Luis Herrera	luis@livingwater.org	Consulta	Todas	Inactivo	05/09/2026 14:10	  
Ara Torres	ara@livingwater.org	Usuario	Oficina	Activo	10/09/2026 13:50	  

l. Configuración

Módulo para administrar parámetros generales como bodegas, categorías, unidades, alertas y opciones del sistema.

8. Lineamientos visuales

La propuesta utiliza azul marino como base para la navegación, azul para acciones principales, azul claro para superficies y amarillo institucional para elementos destacados. También se utilizan colores semánticos para representar estados de éxito, advertencia, error e información.



Figura 2. Paleta de colores y ejemplo de aplicación en la interfaz.

9. Criterios de aceptación del Sprint 1

- El prototipo representa los módulos principales definidos para el sistema.
- Las pantallas mantienen una estructura de navegación y estilo visual consistente.
- Los flujos principales pueden comprenderse sin necesidad de implementación funcional.
- El prototipo fue preparado y compartido con LWI Guatemala para revisión.
- Las observaciones y decisiones pendientes quedaron identificadas para los siguientes sprints.

10. Conclusión

En este Sprint se transformaron los requerimientos iniciales en una propuesta visual concreta y comprensible para LWI Guatemala. El prototipo servirá como referencia para iniciar el desarrollo funcional y permitirá reducir retrabajo, ya que las pantallas, flujos y decisiones principales podrán ajustarse antes de programar los módulos. Esto facilita el desarrollo para obtener una retroalimentación más objetiva sobre lo que busca y sobre todo necesita la organización en busca a responder el problema de automatización. Lo presentado a la organización y catedrática tuvo puntos de mejora con las pantallas que fueron implementados en este sprint, como la de devoluciones, que fue eliminada para no generar reprocesos.